

■ ■ Guia Prático de Comandos Kubernetes

Autor: Emmanoel Monteiro

■ Verificar versão do Kubernetes

```
kubectl version --client
```

Exibe a versão do cliente kubectl instalado.

■ Ver informações do cluster

```
kubectl cluster-info
```

Mostra informações do cluster conectado.

■ Listar nós (nodes)

```
kubectl get nodes
```

Exibe os nós e seus status.

■ Listar namespaces

```
kubectl get namespaces
```

Lista todos os namespaces do cluster.

■ Listar pods (todos os namespaces)

```
kubectl get pods --all-namespaces
```

Mostra todos os pods em execução.

■ Listar serviços

```
kubectl get svc
```

Exibe os serviços configurados no namespace atual.

■ Criar um deployment

```
kubectl create deployment myapp --image=nginx
```

Cria um novo deployment com base em uma imagem.

■ Expor um deployment

```
kubectl expose deployment myapp --type=NodePort --port=80
```

Cria um serviço NodePort para expor o deployment.

■ Ver detalhes de um pod

```
kubectl describe pod myapp-xxxxxx
```

Mostra detalhes completos de um pod.

■ Ver logs de um pod

```
kubectl logs myapp-xxxxxx
```

Exibe os logs do container dentro do pod.

■ Entrar em um pod

```
kubectl exec -it myapp-xxxxxx -- /bin/bash
```

Abre um shell interativo dentro do pod.

■ Escalar réplicas

```
kubectl scale deployment myapp --replicas=3
```

Ajusta o número de réplicas do deployment.

■ Atualizar imagem

```
kubectl set image deployment/myapp myapp=nginx:1.25
```

Atualiza a imagem usada pelo deployment.

■ Aplicar arquivo YAML

```
kubectl apply -f deployment.yaml
```

Cria ou atualiza recursos via arquivo YAML.

■ Deletar um recurso

```
kubectl delete pod myapp-xxxxxx
```

Remove o pod especificado.

■ Deletar todos os pods

```
kubectl delete pods --all
```

Remove todos os pods do namespace atual.

■ Trocar namespace padrão

```
kubectl config set-context --current --namespace=meu-namespace
```

Define o namespace padrão para os próximos comandos.

■ Ver contexto atual

```
kubectl config current-context
```

Mostra o contexto atual em uso.

■ Listar contextos

```
kubectl config get-contexts
```

Exibe todos os contextos configurados.

■ Criar namespace

```
kubectl create namespace meu-namespace
```

Cria um novo namespace no cluster.

■ Aplicar diretório YAML

```
kubectl apply -f ./k8s/
```

Aplica todos os manifests YAML contidos na pasta.

■ Listar eventos

```
kubectl get events
```

Mostra eventos recentes do cluster.

■ Port-forward (acesso local)

```
kubectl port-forward pod/myapp-xxxxxx 8080:80
```

Expõe a porta do pod localmente.

■ Remover deployment

`kubectl delete deployment myapp`
Remove o deployment e seus pods.

■ Ver uso de recursos

`kubectl top pods`
Mostra consumo de CPU e memória (requer metrics-server).

■ Reiniciar pods

`kubectl rollout restart deployment myapp`
Reinicia os pods de um deployment.

■ Histórico de rollouts

`kubectl rollout history deployment myapp`
Mostra o histórico de atualizações do deployment.

■ Reverter rollout

`kubectl rollout undo deployment myapp`
Reverte para a versão anterior.

■ Status de rollout

`kubectl rollout status deployment myapp`
Monitora o progresso do rollout.

■ Ajuda geral

`kubectl --help`
Exibe ajuda geral ou específica sobre comandos.

■ Boas Práticas em Kubernetes

- Organize seus recursos por namespaces (ex: dev, staging, prod).
- Sempre use arquivos YAML versionados em repositórios Git.
- Defina limites de CPU e memória para evitar sobrecarga de nós.
- Monitore seus pods com o metrics-server e ferramentas como Prometheus.
- Use ConfigMaps e Secrets para variáveis de ambiente e credenciais.
- Evite usar `latest` em imagens — sempre defina versões específicas.
- Aplique RBAC (Role-Based Access Control) para limitar permissões.
- Automatize deploys com CI/CD (GitHub Actions, GitLab CI, Jenkins, etc.).
- Mantenha backups dos manifests e dados persistentes.
- Prefira usar Deployments e Services em vez de Pods isolados.

Este guia resume os comandos e boas práticas mais comuns para quem gerencia aplicações e clusters Kubernetes.